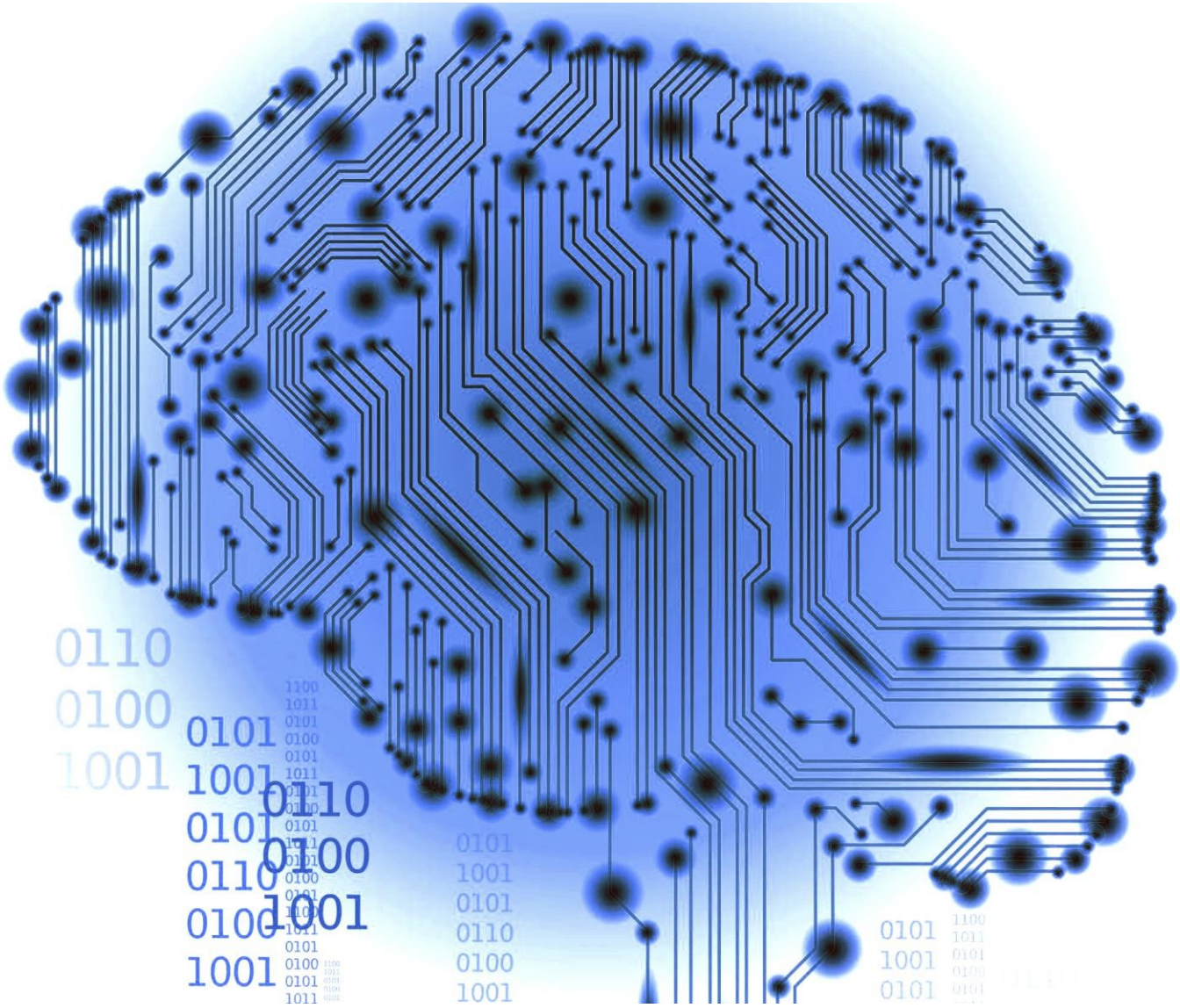
Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

# Hesaplama



# Önce

Bilim nicelikseldir ve fiziksel dünyanın davranışını hem açıklayan hem de tahmin eden mekanizmalar arar. Bu nedenle hesaplama bilim için çok önemlidir.

Teoriler deneysel verilerle desteklenebilir veya geçersiz kılınabilir, ancak bu genellikle kapsamlı hesaplamalar gerektirir.

Yirminci yüzyılın son birkaç on yılında yaygın olarak kullanılmaya başlanan bilgisayarların ortaya çıkışı, bilim insanlarına daha önce hiç var olmayan hesaplama kabiliyeti sağlamıştır.

# Sayma

Sayma, sayıların ve sayı sistemlerinin icadından önce gelmiştir. En eski sayma eseri M.Ö. 35.000 yılına tarihlenen Lebombo kemiğidir. Kemiğin ayın günlerini saymak için kullanılan bir takvim çubuğu olduğunu düşündüren 29 çentiği vardır.

Çetele çubukları bilinen ilk yazılı kayıtlardır. Sayma ya da ticari anlamda muhasebe, yazının kökeni olabilir.

Günleri ve ayları saymak, mevsimleri tahmin etmenin ve ne zaman yiyecek depolanacağını, ne zaman ekim ne zaman hasat

yapılacağını belirlemenin bir yoludur.

# Sayılar Teorisi

Sayı sistemleri Mısırlılar, Hintliler ve Babilliler de dahil olmak üzere çeşitli medeniyetler tarafından geliştirilmiştir.

Bugün kullandığımız ondalık sistem MS 5. yüzyılda Arap-Hint icadıdır.

Pek çok şeyde olduğu gibi, sayı teorisini de ilk geliştirenler Antik Yunanlılar olmuştur.

Hesaplama ve bilgisayar Latince computo kelimesinden türetilmiştir. Matematiksel bir yöntemle saymak anlamına gelir

# Abaküs

Bilinen ilk inşa edilmiş sayma cihazı M.Ö. 400 yıllarında ortaya çıkan Çin sayma tahtasıdır. Aynı cihaz zaman içinde evrim geçirmiş ve MS 1200'lere gelindiğinde bugün hala kullanılmakta olan abaküs halini almıştır.

Rönesans döneminde uluslararası bankacılığın kurulmasını sağlayan şey, abaküsün Avrupa'ya getirilmesiydi.

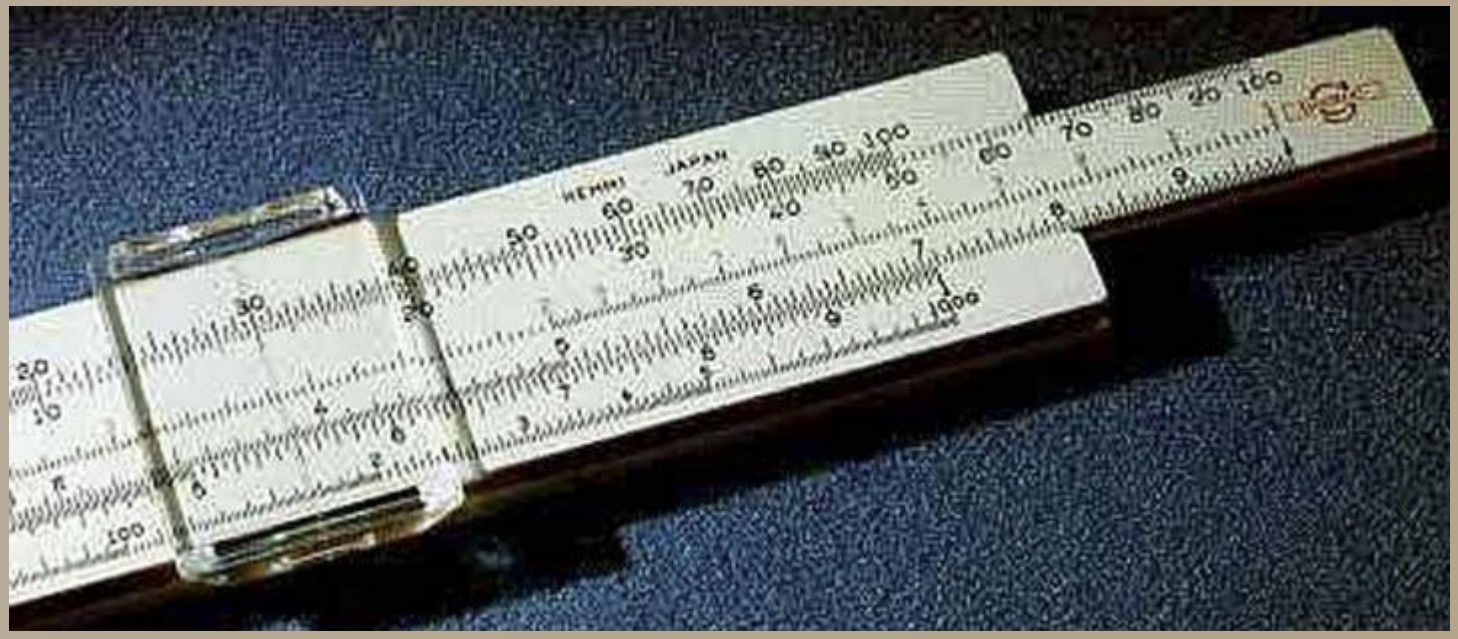
Abaküs'utoíial: 1 Temel işlev
https://www.youtube.com/watch?v=FTVXUG_PngE

https://www.youtube.com/watch?v=I8EZvig5fOU

# Kaydırıcı Kuralları - 1950'lerden beri

Mühendislik hesaplamaları için:

https://www.youtube.com/watch?v=dT7bSn03lx0



# Mekanik Hesap Makinelerinden Bilgisayarlara

1642 yılında Fransız bir matematikçi olan Blaise Pascal, 1693 yılında toplama ve çıkarma yapabilen mekanik bir toplama makinesi yaptı.

Leibniz, mekanik hesap makinelerinin çarpma ve bölme kapasitesini artırdı.

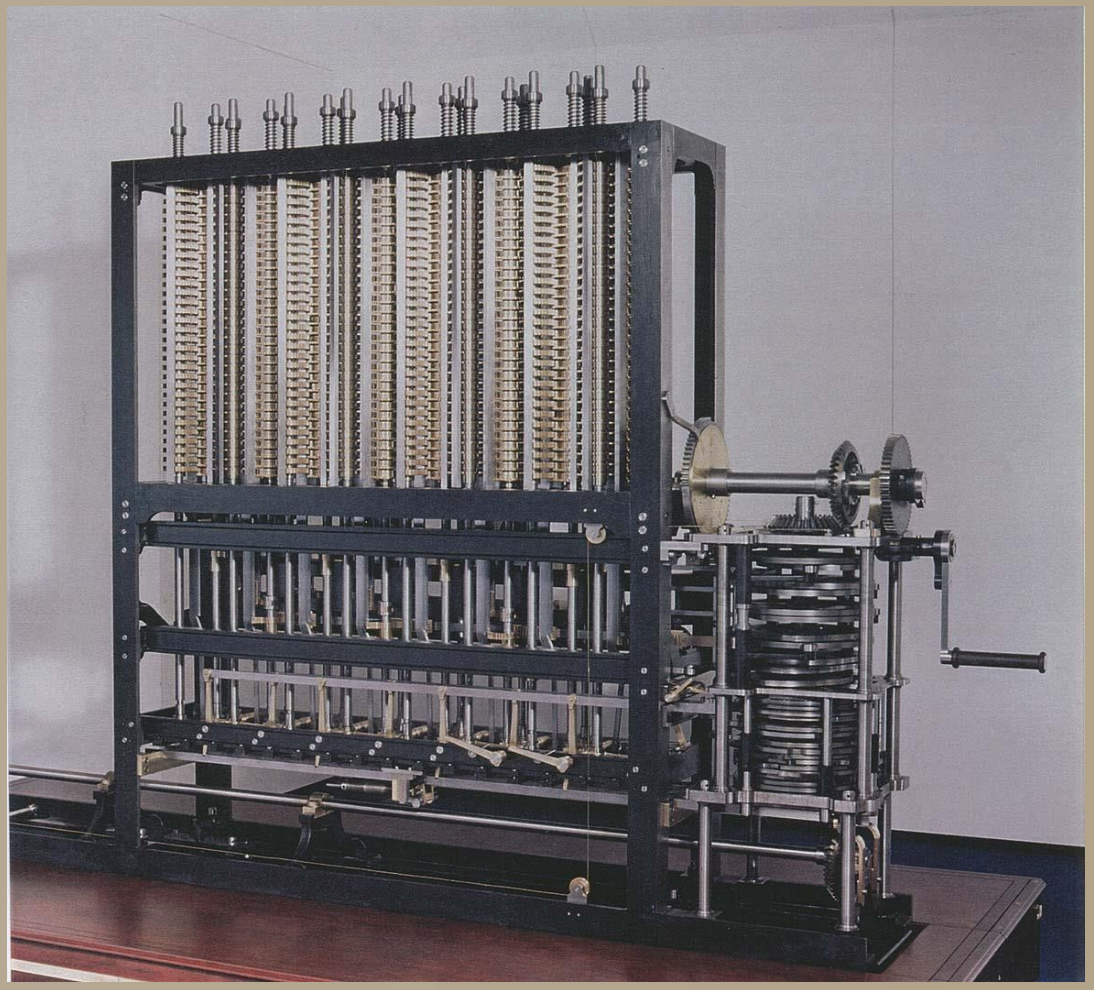
# Mekanik Hesap Makinelerinden Bilgisayarlara

Hesap makinesinin ötesine geçerek bilgisayara geçmeye çalışan ilk kişi Charles Babbage (1791-1871) olmuştur.

Babbage, o zamana kadar hataya açık bir süreç olan elle hesaplama yoluyla üretilen matematiksel tabloları doğru hale getirmek istiyordu.

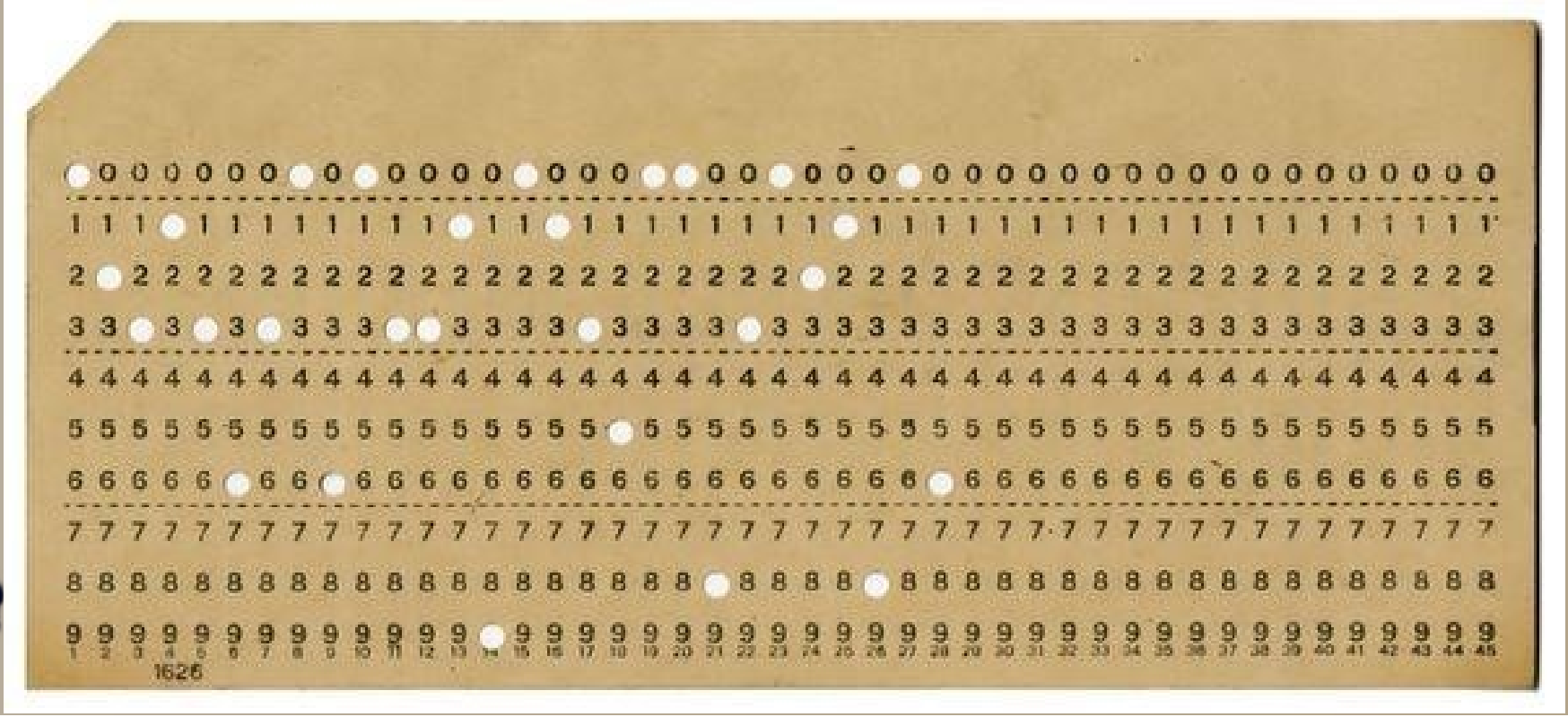
# Erken Dönem Bilgisayarlar

Analitik Motor (Babbage tarafından) bir aritmetik mantık birimi, koşullu dallanma ve döngüler şeklinde kontrol akışı ve entegre bellek içeriyordu ve bu da onu genel amaçlı bir bilgisayar için ilk tasarım haline getirdi.



# Erken Dönem Bilgisayarlar

Program ve verilerden oluşan girdi, o dönemde Jakar dokuma tezgahı gibi mekanik dokuma tezgahlarını yönlendirmek için kullanılan bir yöntem olan delikli kartlar aracılığıyla makineye sağlanacaktı.



# Analog vs Dijital

Analog ve dijital bilgisayarlar arasında ayrım yapmamız gerekir. Genel olarak, dijital sayıları kullanmak anlamına gelirken, analog bazı fiziksel değişkenleri kullanmak anlamına gelir.

Dijital cihazlar ayrık, analog cihazlar ise süreklidir.

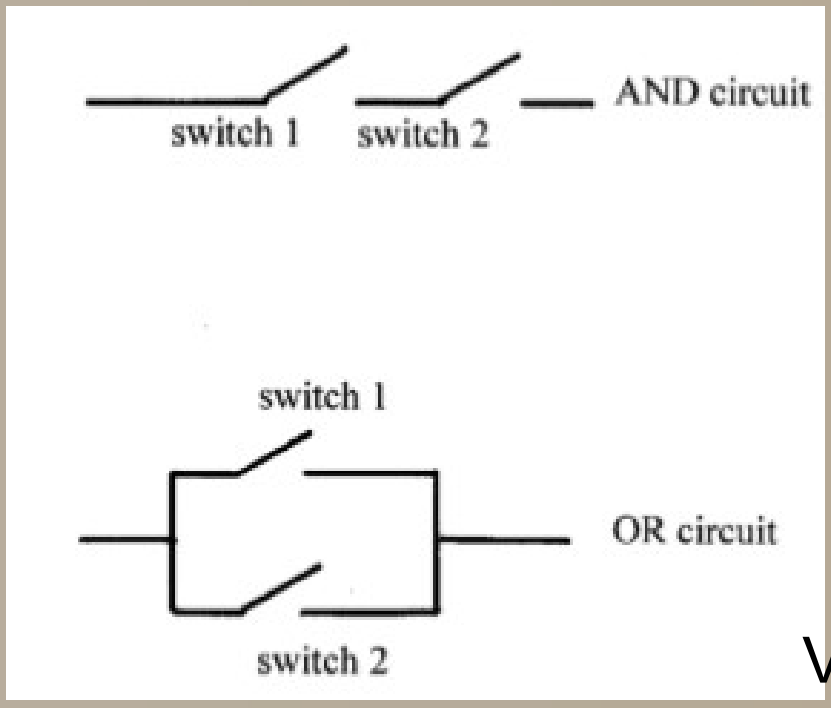
Analog sinyaller genellikle yaklaşık %1 doğruluktadır. Ancak dijital sinyaller, neredeyse sınırsız olarak daha fazla basamak eklenerek daha doğru hale getirilebilir.

# Bilgi İşlem Makineleri

Amerikalı matematikçi ve elektrik mühendisi Claude Shannon (1916-2001), 1937'de MIT'de yazdığı A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits (Röle ve Anahtarlama Devrelerinin Sembolik Analizi) adlı yüksek lisans tezinde saf matematikten pratik hesaplamaya geçişi tamamladı.

Shannon, Faraday ve Boole'u bir araya getirerek modern dijital bilgisayarı mümkün kıldı.

# Bilgi İşlem Makineleri



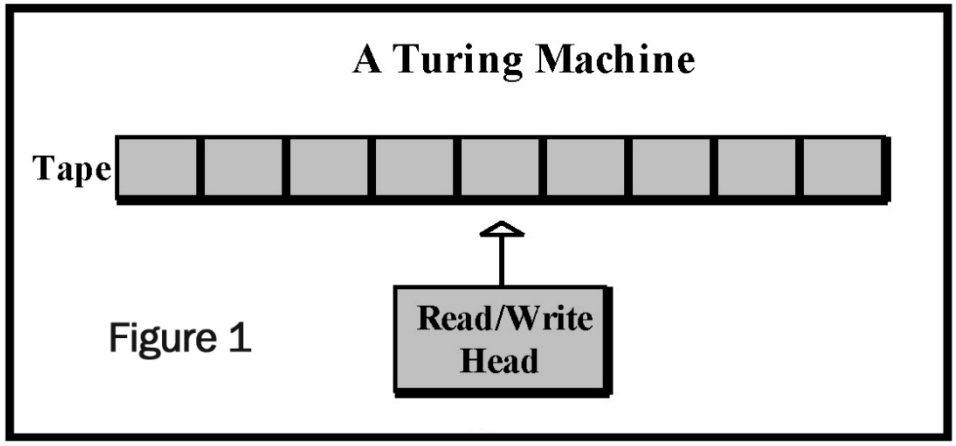

AND devresinde iki anahtar seri sıradadır. Bu nedenle, devre yalnızca her iki anahtar da kapalı olduğunda tamamlanır. Kapalı bir anahtara True, açık bir anahtara False, devreden akan bir akıma True ve akım olmadığında False değerlerini atarsak, bu devre her iki Anahtar True olduğunda True ve diğer tüm zamanlarda False değerini verecektir.

VEYA devresinde iki anahtar paralel bağlanmıştır. Artık anahtarlardan biri veya her ikisi de kapalı olduğunda (Doğru) akım akar (Doğru yanıt) ve yalnızca her iki anahtar da açık

olduğunda (Yanlış) Yanlış yanıt verir.

# Turing Makinesi - 1936

Alan Turing (1936), algoritması yazılabilecek akla gelebilecek her türlü matematiksel problemi çözebilecek bir makine tanımlayan, bilgisayar konusunda dönüm noktası niteliğinde bir makale yayınladı.



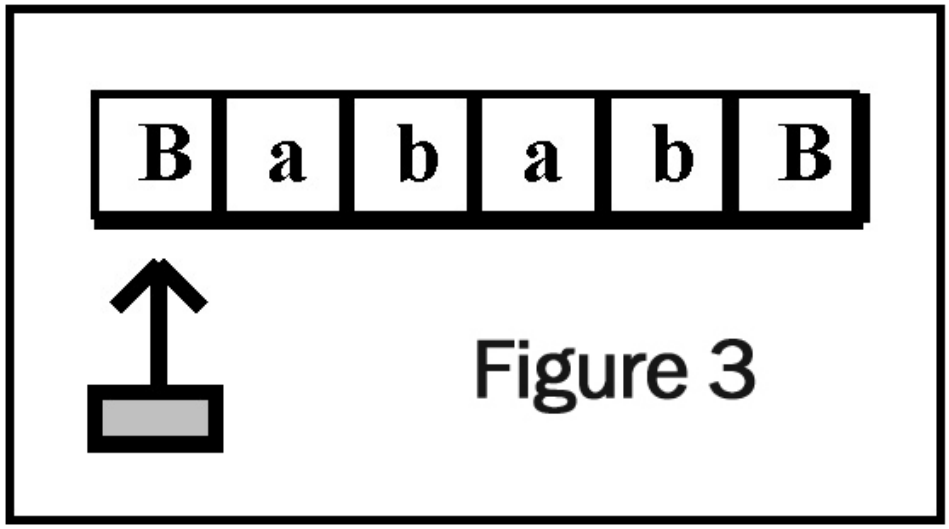

Şimdi Turing Makinesi olarak adlandırılan böyle bir bilgisayarın iç durumları, iç işlemleri, sonsuz uzunlukta bir bandı ve bir okuma/yazma kafası olacaktır.

https://www.youtube.com/watch?v=gJQTFhkhwPA

# Örnek Turing Makinesi

Başlangıç konumunu sol boşluğun altına ayarlayacağız. Bu q0 başlangıç durumudur. Turing Makinesinin yapmasını istediğimiz şey her a'yı b'ye ve her b'yi a'ya çevirmektir. Bu Turing Makinesine Sembol Değiştirici diyeceğiz.

Turing Makinesini sembol değişimi yapacak şekilde programlamak için bir dizi kural veya geçiş fonksiyonu δ geliştirmemiz gerekir.

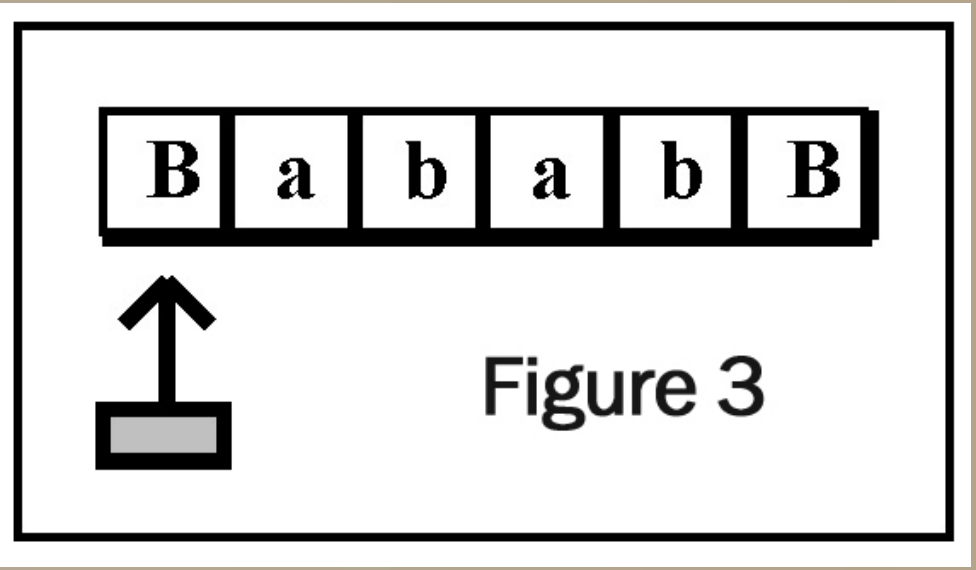



Şekil 3'te gösterildiği gibi, a ve b sembolleriyle dolu ve her iki ucunda boş bir sembolle çerçevelenmiş bir bandımız olduğunu varsayalım.

# Örnek Turing Makinesi

İşte İngilizce kurallar, daha sonra Turing Makinesi sembollerine çevrilmiştir: Başlangıç durumu olan q0'dan başlayın.

Okuma kafasının üzerinde bir boşluk varsa, kasete yeniden bir boşluk kopyalayın, durumu yeni q1 durumuna ayarlayın ve okuma kafasını sağa doğru ilerletin. Sembolik olarak bunu (q0 ,B) = {q1, B, R} şeklinde yazabiliriz. Genel olarak bu, (Durum, Sembol) = {YeniDurum, YeniSembol, MoveTo} anlamına gelir.




Şekil 3'te gösterildiği gibi, a ve b sembolleriyle dolu ve her iki ucunda boş bir sembolle çerçevelenmiş bir

bandımız olduğunu varsayalım.

# Karakter Değiştirici

**Turing Machine for BababB**

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$$

$$(q_0, B) = \{q_1, B, R\}$$
$$(q_1, a) = \{q_1, b, R\}$$
$$(q_1, b) = \{q_1, a, R\}$$
$$(q_1, B) = \{F\}$$

Figure 4

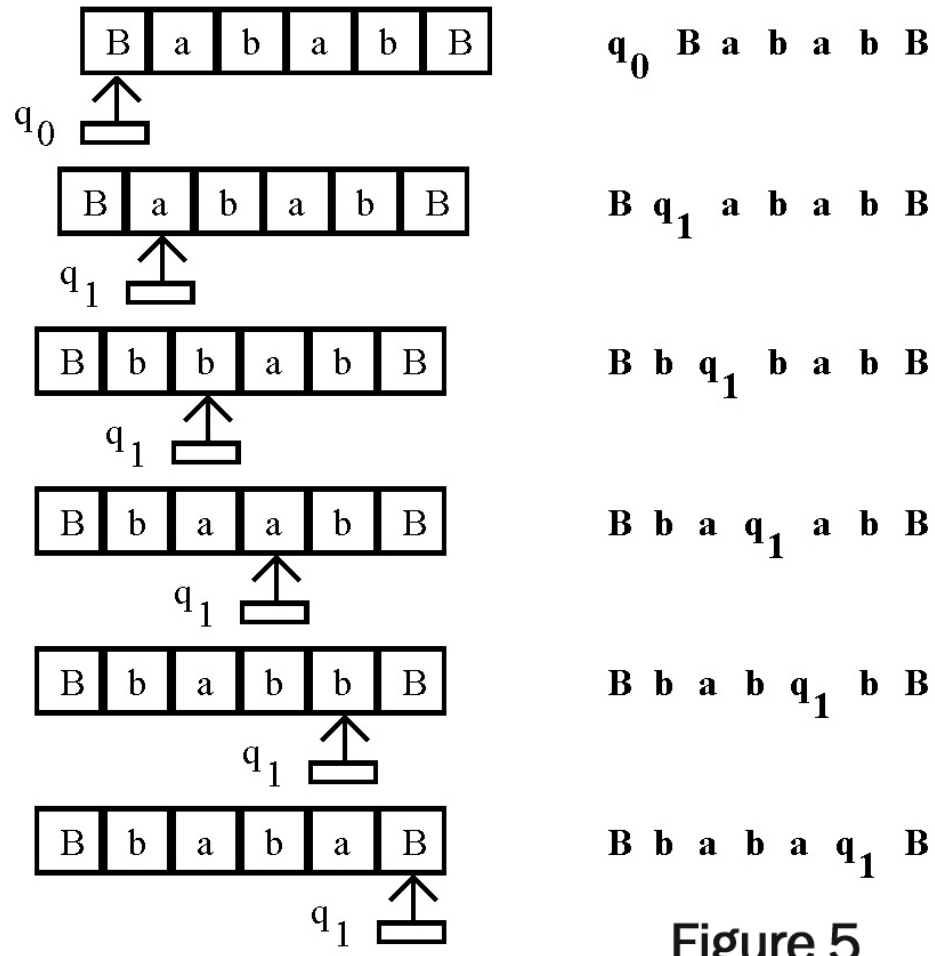



Figure 5

# 2 sayı toplama-Turing Makinesi

0110 → 2

01110 → 3

2 + 2 → B0110110B

İstediğimiz sonuç dört ya da 011110'dur. Eğer en sağdakileri bir sıra sola kaydırabilirsek, istediğimiz sonucu elde ederiz. İhtiyacımız olan şey bir tür kaydırma kaydedicisidir.

# 2 sayı toplama-Turing Makinesi

**Turing Machine to Add Two Integers**

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$$

**Input Tape = B0110110B**

**Transition Functions**

$(q_0, 0) = \{q_1, 0, R\}$

$(q_1, 1) = \{q_1, 1, R\}$

$(q_1, 0) = \{q_2, 0, R\}$

$(q_2, 1) = \{q_3, 0, L\}$

$(q_2, 0) = \{q_5, B, R\} = \{F\}$

$(q_3, 0) = \{q_4, 1, R\}$

$(q_4, 1) = \{q_1, 0, L\}$

$(q_4, 0) = \{q_2, 0, R\}$

**Computation Trace**

$q_0\ 0110110 \vdash 0q_1 110110 \vdash 01q_1 10110 \vdash 011q_1 0110$

$\vdash 0110q_2 110 \vdash 011q_3 0010 \vdash 0111q_4 010 \vdash 01110q_2 10$

$\vdash 0111q_3 000 \vdash 01111q_4 00 \vdash 011110q_2 0 \vdash 011110B\ q_5 \vdash \{F\}$

Figure 6

# Von Neumann 1945

John von Neumann (1903-1957) Budapeşte'de doğdu. Von Neumann 1930'da Princeton'daki İleri Enstitü'nün ilk dört öğretim üyesinden biri oldu.

- Einstein ve Gödel de bu gruptaydı.

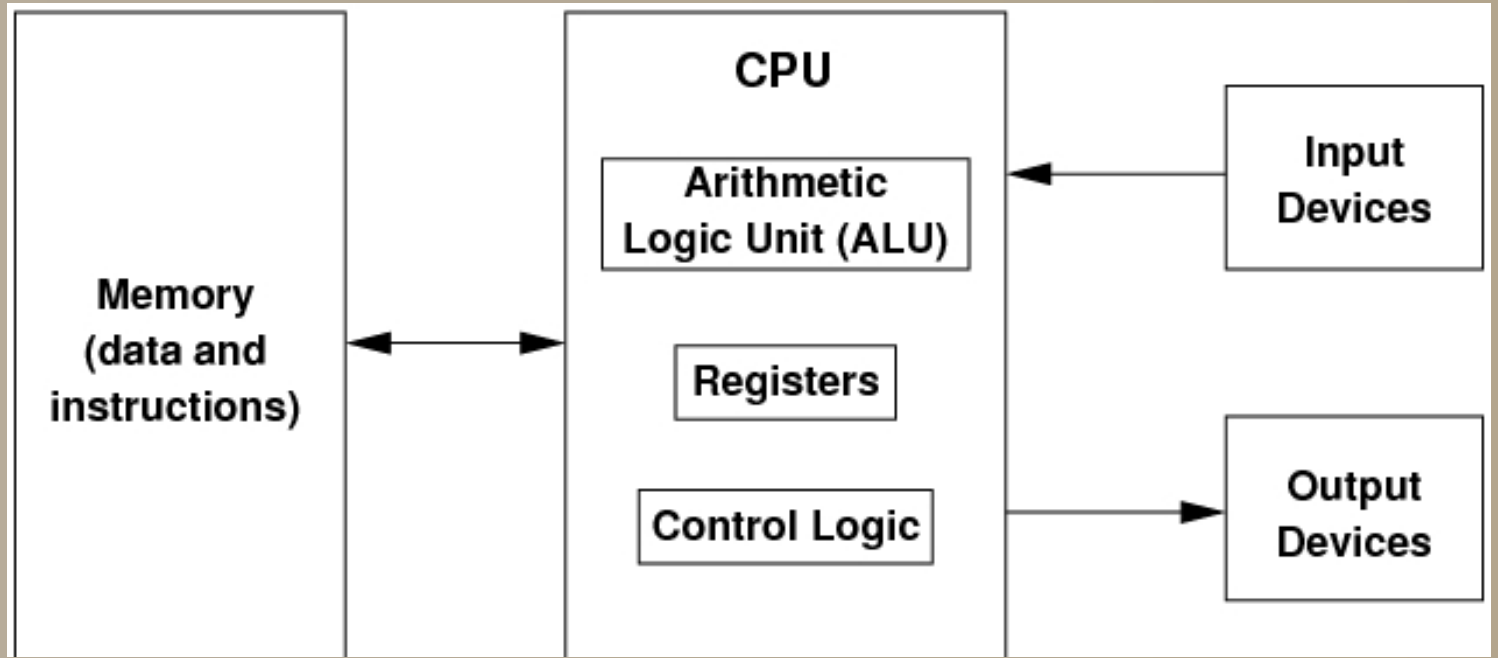
Manhattan projesine katıldı ve atom bombasının tasarlanmasına yardımcı oldu.

- 1957'de ölümüne neden olan beyin kanserinin, 16 Temmuz 1945'te Trinity Bölgesi'nde yapılan atom bombası denemesini gözlemlemesinden kaynaklanmış olması muhtemeldir

# Von Neumann 1945

Von Neumann'ın bilgisayarların gelişimine en büyük katkısı, hem talimatların hem de verilerin tek bir depolama alanında saklanabilmesi için esnek bir mimari tasarlaması olmuştur.

Von Neumann mimarisi tüm modern bilgisayarlar için temel tasarımdır.



# Turing Makinesi - 1936

İkinci Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin kriptografi çabaları üzerinde çalışmış ve Alman Enigma Şifresinin kırılmasına yardımcı olmuştur.

Turing, şifreli mesajların kırılmasını hızlandıran elektromekanik bir makine yaptı. Alman şifresinin kırılması İngiliz ve Amerikalılara Alman denizaltılarının nerede konuşlandığını bilme olanağı verdi.

https://www.youtube.com/watch?v=G2_Q9FoD-oQ

# Bilgisayar Matematiği
# Bilgisayar Bilimleri

# George Boole (1815-1864)

Boole, mantığın Aristoteles'in icadından beri düşünüldüğü gibi felsefenin değil, gerçekten matematiğin bir alanı olduğunu iddia etti.

Boole, Aristoteles'in biçimsel mantığını sembollerin manipüle edilebildiği matematiksel bir forma dönüştürdü.

DOĞRU'yu 1 ve YANLIŞ'ı 0 olarak temsil ederek, VE, VEYA ve DEĞİL işlemleri matematiksel olarak gerçekleştirilebilir. Ancak, bu yeni kural setleri

gerektirir.

# Boole Cebiri

For the AND operator:

| | |
|---|---|
| 1 + 1 = 1 | TRUE AND TRUE = TRUE |
| 1 + 0 = 0 | TRUE AND FALSE = FALSE |
| 0 + 1 = 0 | FALSE AND TRUE = FALSE |
| 0 + 0 = 0 | FALSE AND FALSE = FALSE |

But, for the OR operator:

| | |
|---|---|
| 1 + 1 = 1 | TRUE OR TRUE = TRUE |
| 1 + 0 = 1 | TRUE OR FALSE = TRUE |
| 0 + 1 = 1 | FALSE OR TRUE = TRUE |
| 0 + 0 = 0 | FALSE OR FALSE = FALSE |

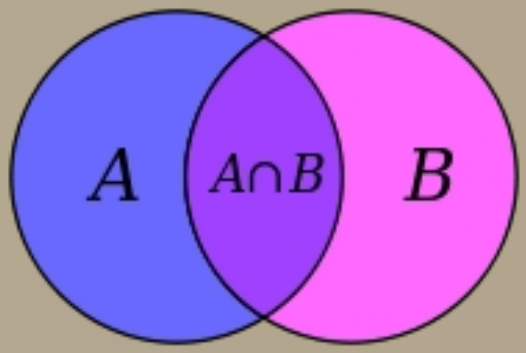
| Decimal | Binary |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 10 |
| 3 | 11 |
| 4 | 100 |
| 5 | 101 |
| 6 | 110 |
| 7 | 111 |
| 8 | 1000 |
| 9 | 1001 |
| 10 | 1010 |
| 11 | 1011 |
| 12 | 1100 |
| 13 | 1101 |
| etc. | |

İki ikili sayı, aslında ondalık sayılardan daha basit bir şekilde toplanabilir. Eğer her ikisi de 0 ise, toplam 0'dır; eğer biri 1 ve diğeri 0 ise, toplam 1'dir; ve eğer her ikisi de 1 ise, toplam 0'dır ancak 1 sola taşınır.

# Küme Teorisi

George Cantor, 1847 yılında Boole cebirine dayalı Küme Teorisini geliştirmiştir.

Matematiksel analiz, topoloji, soyut cebir ve ayrık matematiğin temeli olarak küme teorisi




Küme teorisi, bir o nesnesi ile bir A kümesi arasındaki temel bir ikili ilişki ile başlar. o, A'nın bir üyesi ise, o ∈ A gösterimi kullanılır.

Kümeler nesne olduğu için üyelik ilişkisi kümeleri de ilişkilendirebilir.

# Tamlık ve Eksiklik

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında matematikçiler, eksiksiz bir sistem bulmak amacıyla matematiğin biçimsel sistemlerini tanımlama konusunda ilerleme kaydetmişlerdir.

Eksiksiz derken, tüm problemleri çözebilen, tüm doğru teoremleri kanıtlayabilen ve tüm yanlış teoremleri çürütebilen bir matematik sistemini kastediyoruz.

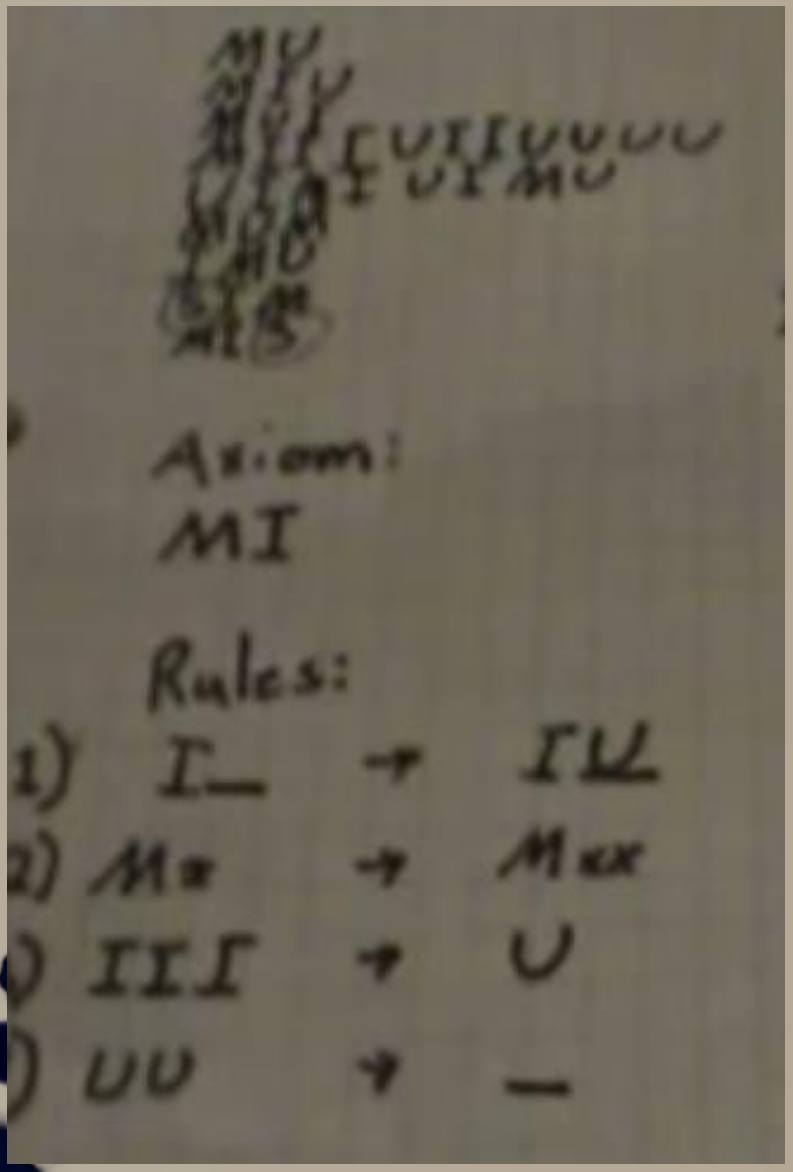
# Eksiklik Teoremi (1931)

Kurt Gödel, herhangi bir matematik sisteminin eksiksiz olabileceği ihtimalini ortadan kaldırdı.

Gödel, herhangi bir sistemde doğru olan ama asla kanıtlanamayan teoremler ve yanlış olan ama asla çürütülemeyen teoremler olacağını kanıtladı.

Eksiklik Teoremi'nin anlaşılması kolay bir örneği Yalancının Paradoksu'dur. Birisi size dese ki: "Yalan söylüyorum." derse ona inanır mıydınız?

# Örnek Eksiklik




MIU Sisteminde tek M ile başlayın: MIU, MU iyi biçimlendirilmiş.

Axiom: MI

R2: MII

R2: MIII

R2: MIIIIIII

R3: MIUUI

R4: MII

R1: MIIU

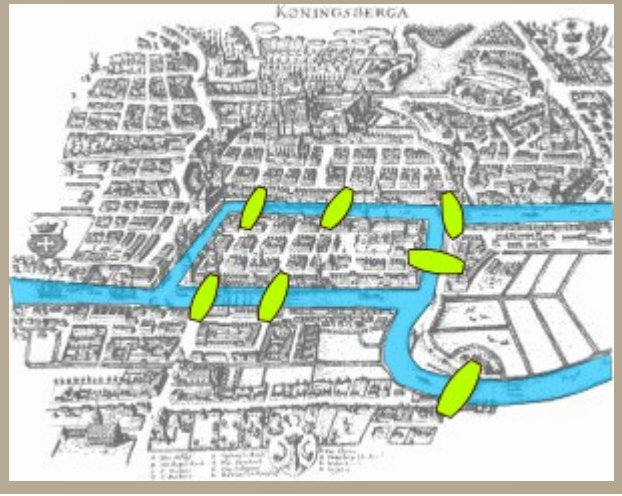
MU bir teorem mi?

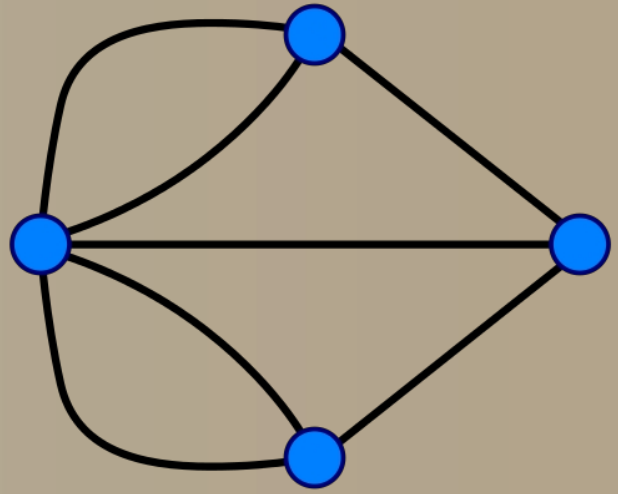
Var olup olmadığını kanıtlayabilir misiniz?

# Euler

İsviçreli matematikçi Leonhard Euler muhtemelen tüm zamanların en önemli matematikçisiydi.

- İrrasyonel matematik sabiti e (2,71828...) adını Euler'den almıştır.
- Birçok mühendislik problemine analitik olarak yaklaştı. - Eulars Yöntemleri
- Çizge Teorisi "Königsberg'in Yedi Köprüsü" için sunulan çözüm



# NP Tamamlandı

NP-tamlık kavramı 1971 yılında ortaya atılmıştır (bkz. Cook-Levin teoremi), ancak NP-tam terimi daha sonra ortaya atılmıştır.

NP-tam bir problemin herhangi bir çözümü hızlı bir şekilde (polinom zamanda) doğrulanabilse de, ilk etapta bir çözüm bulmanın bilinen etkili bir yolu yoktur; aslında, NP-tam problemlerin en önemli özelliği, hızlı bir çözümünün bilinmemesidir.

# NP Tamamlandı

Yani, şu anda bilinen herhangi bir algoritmayı kullanarak problemi çözmek için gereken süre, problemin boyutu büyüdükçe çok hızlı bir şekilde artar.

NP-tam problemlerin çözümlerini makul bir süre kullanarak hesaplamak için bir yöntem henüz keşfedilmemiş olsa da, bilgisayar bilimcileri ve programcılar hala NP-tam problemlerle sık sık karşılaşmaktadır. NP-tam problemler genellikle sezgisel yöntemler ve yaklaşım algoritmaları kullanılarak ele alınmaktadır.

# Bilgisayar Belgeseli

https://www.youtube.com/watch?v=D7Y2C_rFvo0